

Dimensionnement des machines de la zone 1.1

Ligne de traitement de calcaire WANKOE — note technique DT-002

par NOEZYS · REV D, 2026-08-18 · pour revue d'expert — aucune connaissance préalable du projet n'est requise

L'objet de cette note. Nous dimensionnons une nouvelle ligne de production de calcaire à l'aide d'un modèle de calcul. Cette note présente, machine par machine, **les formules qui modélisent les trois machines du premier bloc de la ligne** (la « zone 1.1 »), explique d'où vient chaque formule et l'applique numériquement. Nous demandons une seule chose au lecteur : **confronter ces formules et leurs résultats à son expérience** — sont-ce les bonnes lois, avec les bons coefficients, utilisées correctement ? Tout ce qu'il faut pour en juger est dans ces pages.

1 · La ligne, en termes simples

WANKOE est une carrière de calcaire et son usine de traitement, en cours de construction. La station de concassage primaire de la carrière livre du calcaire brisé, entièrement inférieur à 200 mm environ, jusqu'à 250 tonnes par heure. La zone 1.1 — l'objet de cette note — transforme ce flux en deux produits :

- **La pierre à four, 20–35 mm** (dite « KFS ») : pierre calibrée pour un four à chaux, vendue sous contrat ferme. L'exigence de qualité est une enveloppe granulométrique : au plus 30 % du produit sous 20 mm, au moins 55 % entre 20 et 35 mm, au plus 15 % au-dessus de 35 mm.
- **La pierre concassée 0–20 mm** (le « brut ») : matière première des ateliers aval (chaux agricole et chaux alimentaire), mise en stock.

Trois machines font le travail. Chacune porte le repère du bureau d'études (CR = concasseur, SR = crible) ; nous les conservons pour que cette note colle aux plans :

Machine	Ce qu'elle fait
CR.5006 — concasqueur à rouleaux dentés	Deux rouleaux dentés tournant l'un vers l'autre brisent la pierre de carrière jusqu'à, grosso modo, l'écartement réglé entre les rouleaux (ici 60 mm). Ce type de machine est choisi parce qu'il produit peu de fines — il protège la fenêtre 20–35 mm.
SR.5008 — crible vibrant à deux étages	Deux étages de criblage superposés, à ouvertures de 35 mm et 20 mm, séparent la pierre concassée en trois : plus gros que 35 mm ; entre 20 et 35 mm (la pierre à four) ; sous 20 mm (le brut).
CR.5011 — concasqueur à percussion	Rebroie la fraction +35 mm (des percuteurs sur un rotor rapide) et la renvoie au crible : une boucle fermée. Rien ne sort de la zone au-dessus de 35 mm.

Deux modes de marche. Le mode **1A** est la production normale : les deux produits sont faits, à 250 t/h d'alimentation fraîche. Le mode **1B** est une campagne de constitution de stock : on n'extrait pas de pierre à four — la coupe 20–35 mm repart elle aussi au concasseur à percussion, si bien que tout finit sous 20 mm. Le travail de broyage s'en trouve accru : dans ce mode, le réglage du concasseur se resserre (30 → 18 mm) et l'alimentation est réduite à 172 t/h pour garder le concasseur de boucle dans sa capacité. Chaque fiche ci-dessous montre les deux modes côte à côte.

Comment les quantités sont comptées. Les débits d'alimentation sont exprimés en **flux total humide** — ce que pèse une bascule de bande, eau comprise. La pierre porte 7.0 % d'humidité : 250 t/h humide représentent donc 232.5 t/h de matière sèche, et tous les bilans et formules travaillent sur la part sèche.

Comment les tailles sont décrites. Chaque flux est décrit par sa courbe granulométrique : pour chaque ouverture de tamis, le pourcentage de la masse qui passerait au travers (le « % passant cumulé »). Un nombre résume une courbe : le **F₈₀** (alimentation) ou **P₈₀** (produit) est la taille de tamis que 80 % de la masse passe. L'alimentation de la zone 1.1 a été **mesurée** par prélèvement sur bande à la sortie de la station de carrière (2026-08-08) ; sa courbe, point de départ de tous les calculs, est :

Tamis (mm)	0.5	1	2	5	10	15	20	25	31.5	35	40	50	63	80	120	200	320
% passant	1.06	2.67	6.53	18.82	33.57	41.30	45.48	47.58	49.75	50.74	52.00	56.19	60.52	65.00	75.42	81.00	100.00

Courbe d'alimentation mesurée. $F_{80} = 180.57$ mm. Les extrémités de la courbe, au-delà de la série de tamis, ont été complétées par des hypothèses déclarées.

2 · Fiche 1 — CR.5006, le concasseur à rouleaux dentés

Reçoit tout le flux de carrière · écartement réglé à 60 mm · alimente le crible

2.1 · La formule du produit (granulométrie)

Quelle distribution de tailles un concasseur livre-t-il ? Nous utilisons la loi de Rosin–Rammler, la description standard des matériaux concassés (Rosin & Rammler, 1933) : la part de la masse plus fine qu'une taille x vaut

$$P(x) = 1 - \exp[-(x/x_c)^n]$$

Elle a deux réglages, chacun avec un sens physique :

- x_c fixe **la grosseur** du produit. Nous l'ancrons sur le réglage de la machine : pour un concasseur à rouleaux dentés, le P_{80} du produit égale l'écartement des rouleaux, donc $x_c = \text{écartement} / (\ln 5)^{1/n}$ (simple algèbre qui impose $P(\text{écartement}) = 80 \%$).
- n fixe **l'étalement** des tailles : n élevé = produit uniforme, n faible = large étalement avec beaucoup de fines. Pour des rouleaux dentés nous prenons $n = 1.35$ (valeur de classe des catalogues constructeurs ; à confirmer par la table granulométrique du fournisseur).

Deux corrections la rendent physique : la courbe est **tronquée** à $1.7 \times \text{écartement}$ — aucun bloc ne survit bien au-delà du réglage — et la part de l'alimentation **déjà plus fine que l'écartement traverse sans être brisée** : seule la part grossière est redistribuée par la formule.

2.2 · La formule de puissance

La puissance de concassage vient de la loi de Bond (Bond, 1952), la règle énergétique standard du métier : l'énergie par tonne dépend de la réduction de la taille à 80 % passant,

$$W = 10 W_i (1/\sqrt{P_{80}} - 1/\sqrt{F_{80}}) \quad (\text{kWh/t, tailles en } \mu\text{m})$$

W_i est le **work index** (indice énergétique), la résistance du matériau à la fragmentation ; nous prenons 12.54 kWh/t, valeur publiée pour un calcaire belge. Puissance moteur = $W \times t/h$ sec, divisée par 0.75 pour les pertes de transmission.

2.3 · Application

Grandeur	Mode 1A	Mode 1B
Débit (t/h sec / humide)	232.50 / 250.00	159.96 / 172.00
F_{80} alimentation $\rightarrow P_{80}$ produit (mm)	180.57 $\rightarrow$ 42.70	180.57 $\rightarrow$ 42.70
Énergie spécifique W (kWh/t)	0.312	0.312
Puissance moteur absorbée (kW)	96.6	66.5

Mode 1A — tamis (mm)	Alimentation (mesurée)	Produit
t/h (sec)	232.50	232.50
2	6.5	7.2
10	33.6	39.2
20	45.5	58.3
25	47.6	63.9
31.5	49.8	70.3
35	50.7	73.4
40	52.0	77.4
50	56.2	86.2
63	60.5	94.0

Mode 1B — tamis (mm)	Alimentation (mesurée)	Produit
t/h (sec)	159.96	159.96
2	6.5	7.2
10	33.6	39.2
20	45.5	58.3
25	47.6	63.9
31.5	49.8	70.3
35	50.7	73.4
40	52.0	77.4
50	56.2	86.2
63	60.5	94.0

Les valeurs sont des % passants cumulés (part de la masse plus fine que chaque tamis).

Ce qu'il faut vérifier sur cette fiche. (1) P_{80} = écartement comme ancrage du dimensionnement pour un concasseur à rouleaux dentés ; (2) la valeur d'étalement $n = 1.35$; (3) la troncature à $1.7 \times$ écartement ; (4) Bond avec $W_i = 12.54$ sur un travail aussi grossier — précision de premier ordre par nature, utilisé pour le dimensionnement moteur seulement.

3 · Fiche 2 — SR.5008, le crible à deux étages

Étages 35 et 20 mm · alimenté par CR.5006 plus le retour de boucle · définit les deux produits

3.1 · La formule de séparation

Un crible réel n'est pas une coupure parfaite : près de la taille d'ouverture, des grains qui « devraient » passer restent sur la toile, et inversement. Nous décrivons chaque étage par une **courbe de probabilité** : la chance qu'un grain de taille x reste au refus d'un étage d'ouverture a vaut

$$\rho(x) = 1 / [1 + (a/x)^s]$$

À $x = a$, la chance est de 50 % — la définition classique du point de coupure. L'exposant **s fixe la netteté de la coupe**. Plutôt que de choisir s directement, nous le déduisons du chiffre de qualité usuel du métier du criblage, l'**imperfection I** (0 = coupure au couteau ; cribles industriels courants 0.10–0.20) : $s = \ln 9 / \ln(1/(1-I))$. Avec la valeur projet $I = 0.15$, $s = 13.5$.

Une convention à connaître. L'imperfection se définit par l'étalement de la courbe de probabilité, mais deux conventions de rapport de tailles coexistent dans la littérature (les quartiles d_{75}/d_{25} , ou le rapport plus large d_{90}/d_{10}). Notre $I = 0.15$ utilise la convention large. Ré-exprimée dans la convention classique par quartiles de la plupart des ouvrages, **nos toiles se comportent comme une imperfection ≈ 0.081** — un crible net. C'est avec ce chiffre en tête qu'il faut juger la qualité de coupe.

3.2 · La règle de surface

L'étage est-il assez grand ? Chaque étage doit laisser passer son débit traversant. La méthode de capacité de criblage du projet attribue à chaque étage une **capacité de base** Q_b — le tonnage qu'un mètre carré peut passer pour une ouverture donnée, corrigé de la teneur en fines de l'alimentation et de la position de l'étage. Surface requise = débit traversant / Q_b ; l'exigence d'achat prend ensuite le pire cas de marche (cribler de la pierre humide en saison des pluies dégrade la capacité) et ajoute 25 % de marge.

3.3 · Application

Grandeur	Mode 1A	Mode 1B
Alimentation du crible, boucle convergée (t/h sec / humide)	301.43 / 324.12	236.70 / 254.51
Capacité de base Q_b , étage 35 / étage 20 (t/h par m ²)	118 / 84	118 / 84
Surface requise pour ce travail, étage 35 / étage 20 (m ²)	6.8 / 7.3	5.7 / 6.5
Minimum d'achat (pire cas + 25 %), étage 35 / étage 20 (m ²)	9.1 / 9.8	identique (fixé par le pire cas sur tous les travaux)

Mode 1A — tamis (mm)	Alim. crible	+35 → boucle	Pierre à four 20/35	Brut 0/20
t/h (sec)	301.43	68.93	54.32	178.18
2	6.5	0.0	0.0	11.0
10	37.4	0.0	0.0	63.3
20	59.2	0.0	8.8	97.4
25	66.1	0.1	39.2	99.8
31.5	73.8	2.2	78.7	100.0
35	77.1	7.0	91.1	100.0
40	81.3	19.7	97.9	100.0
50	89.3	53.2	99.9	100.0
63	95.4	79.9	100.0	100.0

Mode 1B — tamis (mm)	Alim. crible	+35 → boucle	20/35 → rebroyé (pas de pierre à four dans ce mode)	Brut 0/20
t/h (sec)	236.70	42.47	34.26	159.96
2	7.5	0.0	0.0	11.1
10	43.5	0.0	0.0	64.4
20	67.9	0.0	11.8	98.0
25	74.2	0.1	45.9	99.9
31.5	80.0	2.0	83.0	100.0
35	82.0	5.9	92.5	100.0
40	84.7	16.5	98.1	100.0
50	90.7	48.2	99.9	100.0
63	96.0	77.5	100.0	100.0

Les valeurs sont des % passants cumulés (part de la masse plus fine que chaque tamis).

Qualité de pierre à four obtenue, mode 1A (l'enveloppe contractuelle demande ≤ 30 % dessous / ≥ 55 % dedans / ≤ 15 % dessus) : **8.8 % sous 20 mm • 82.3 % entre 20 et 35 • 8.9 % au-dessus de 35 mm — conforme avec marge.**

Ce qu'il faut vérifier sur cette fiche. (1) la forme de la courbe de probabilité et la valeur d'imperfection (0.15 en convention large ≈ 0.081 en convention classique) pour du criblage à sec à 35 et 20 mm ; (2) les capacités de base Q_b face à votre pratique du dimensionnement de cribles ; (3) les chiffres d'enveloppe de la pierre à four — sont-ils plausibles pour un double étage 35/20 ?

4 · Fiche 3 — CR.5011, le concasseur à percussion de la boucle

Rebroie le +35 mm du crible (et, en mode 1B, la coupe 20/35) · son produit retourne au crible

4.1 · La formule d'intensité de fragmentation

Un concasseur à percussion brise par coups de percuteurs : le produit dépend donc de la violence de chaque coup. L'énergie de coup par tonne vient de la vitesse périphérique du rotor v (énergie cinétique : $E = v^2/7200$ en kWh/t, avec v en m/s). La pratique des essais de fragmentation (la tradition des essais de chute de poids « JK ») résume le résultat d'un impact par le t_{10} : la part du produit plus fine que le dixième de la taille du bloc d'origine — une note de finesse du coup. L'énergie se convertit en t_{10} par une loi de saturation :

$$t_{10} = A (1 - \exp(-b \cdot E))$$

A est le plafond (le maximum qu'un seul coup peut fragmenter) et b la vitesse à laquelle l'énergie s'en approche. Nous prenons $A = 65$, $b = 1.5$ — valeurs publiées centrales pour la calcite/le calcaire, adoptées comme défauts du projet ; l'essai granulométrique du fournisseur les refermera. La finesse du coup fixe ensuite l'étalement n de la courbe du produit ($n = \max(0.65, (30/t_{10})^{0.3})$), et le produit suit la même forme de Rosin–Rammler que la fiche 1, avec P_{80} égal au réglage de sortie de la machine (le « CSS »). Puissance : Bond, comme en fiche 1.

4.2 · La boucle

Cette machine est en circuit fermé : son produit retourne au crible, donc sa propre alimentation dépend de ce que le crible rejette — qui dépend du produit du concasseur. Le modèle résout cette circularité par itération : on recalcule la boucle jusqu'à ce que le tonnage recyclé **et toute sa courbe granulométrique** cessent de changer. Tous les chiffres de cette note sont cet état convergé.

4.3 · Application

Grandeur	Mode 1A	Mode 1B
Réglage de sortie CSS (mm)	30	18
Vitesse rotor v (m/s) → énergie de coup E (kWh/t)	30 → 0.125	30 → 0.125
Finesse de coup t_{10} (%) → étalement du produit n	11.1 → 1.35	11.1 → 1.35
Charge de boucle convergée (t/h humide, sur une machine de 90 t/h)	74.12 (82.4 %)	82.51 (91.7 %)
F_{80} alimentation → P_{80} produit (mm)	63.13 → 28.42	55.75 → 17.13
Puissance moteur absorbée (kW)	22.5	43.7

Mode 1A — tamis (mm)	Alim. boucle	Produit boucle
t/h (sec)	68.93	68.93
2	0.0	4.2
10	0.0	31.4
20	0.0	62.1
25	0.1	73.4
31.5	2.2	85.5
35	7.0	89.7
40	19.7	94.3
50	53.2	99.7
63	79.9	100.0

Mode 1B — tamis (mm)	Alim. boucle	Produit boucle
t/h (sec)	76.74	76.74
2	0.0	8.1
10	0.0	52.6
20	5.3	87.9
25	20.5	95.5
31.5	38.2	100.0
35	44.6	100.0
40	52.9	100.0
50	71.3	100.0
63	87.6	100.0

Les valeurs sont des % passants cumulés (part de la masse plus fine que chaque tamis).

Ce qu'il faut vérifier sur cette fiche. (1) l'énergie cinétique de bout de percuteur comme mesure de l'énergie de coup ; (2) la loi de saturation et les valeurs calcite $A = 65$, $b = 1.5$; (3) $P_{80} = \text{CSS}$ pour un percuteur ; (4) les charges de boucle convergées face à la capacité machine de 90 t/h — le mode 1B tourne à 91.7 %, le point le plus tendu de la zone.

5 • Confrontation au schéma du bureau d'études

Le bureau d'études a dimensionné la même ligne à partir de sa propre courbe d'alimentation **supposée**. Nos chiffres tournent sur la courbe **mesurée** — nettement plus fine (45.5 % du flux de carrière est déjà sous 20 mm). Mêmes machines, mêmes formules, alimentation différente :

Flux (mode 1A, t/h humide)	Bureau d'études	Cette note (courbe mesurée)
Pierre à four 20–35	80	58
Brut 0–20	170	192
Alimentation du crible (boucle comprise)	350	324
Retour de boucle	125	74

Le motif est cohérent : une alimentation plus fine donne moins de pierre à four, plus de brut, et moins de matière rejetée dans la boucle. L'écart est donc une **question de courbe d'alimentation, pas un désaccord de formules** — et c'est précisément ce qui rend leur vérification indépendante précieuse : une fois les formules validées, l'incertitude restante est la vraie courbe de la carrière.

Annexe B — tables complètes des flux, mode 1B (campagne de stock, 172 t/h humide, CSS 18)

Tous les flux du schéma convergé, tous les tamis, % passants cumulés. Les repères BC.xxxx sont les numéros de convoyeurs du bureau d'études.

Tamis (mm)	Alimentation pivot	Produit CR.5006	Alim. crible	+35 vers boucle	0/35 interne	Coupe 20/35	Brut 0/20	Alim. CR.5011	Retour boucle
t/h sec	159.96	159.96	236.70	42.47	194.22	34.26	159.96	76.74	76.74
t/h humide	172.00	172.00	254.51	45.67	208.84	36.84	172.00	82.51	82.51
P80 (mm)	180.57	42.70	31.58	65.56	18.76	30.87	13.51	55.75	17.13
0.5	1.06	1.17	1.21	0.00	1.48	0.00	1.79	0.00	1.30
1	2.67	2.93	3.05	0.00	3.71	0.00	4.51	0.00	3.28
2	6.53	7.20	7.51	0.00	9.15	0.00	11.11	0.00	8.14
5	18.82	21.12	22.49	0.00	27.40	0.00	33.27	0.00	25.34
10	33.57	39.17	43.54	0.00	53.06	0.00	64.42	0.00	52.64
15	41.30	50.50	57.79	0.00	70.42	0.34	85.43	0.15	72.97
20	45.48	58.32	67.90	0.01	82.75	11.77	97.95	5.26	87.88
25	47.58	63.92	74.16	0.11	90.35	45.85	99.88	20.53	95.49
31.5	49.75	70.33	79.95	2.01	96.99	82.97	100.00	38.16	100.00
35	50.74	73.41	82.03	5.90	98.68	92.55	100.00	44.58	100.00
40	52.00	77.42	84.74	16.49	99.66	98.09	100.00	52.92	100.00
50	56.19	86.22	90.68	48.16	99.98	99.91	100.00	71.27	100.00
63	60.52	94.04	95.97	77.54	100.00	100.00	100.00	87.57	100.00
80	65.00	97.65	98.41	91.14	100.00	100.00	100.00	95.10	100.00
120	75.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
200	81.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
320	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Historique du document : REV A 2026-08-17 (première émission, anglais) · REV B 2026-08-18 (calibration ratifiée ; coquille du chiffre de recyclage corrigée) · REV C 2026-08-18 (édition didactique, anglais) · REV D 2026-08-18 (édition française — décision du client : le français remplace l'anglais pour cette note). Chaque chiffre est généré par le modèle déterministe du projet — commit moteur d3f1142 — et se rejoue sans assistant : PYTHONPATH=src python dossiers/DT-002/extract_dt002.py puis python dossiers/DT-002/render_dt002_html.py. Les valeurs de travail en attente de confirmation par essais sont signalées comme telles dans le texte. Produit par NOEZYS.